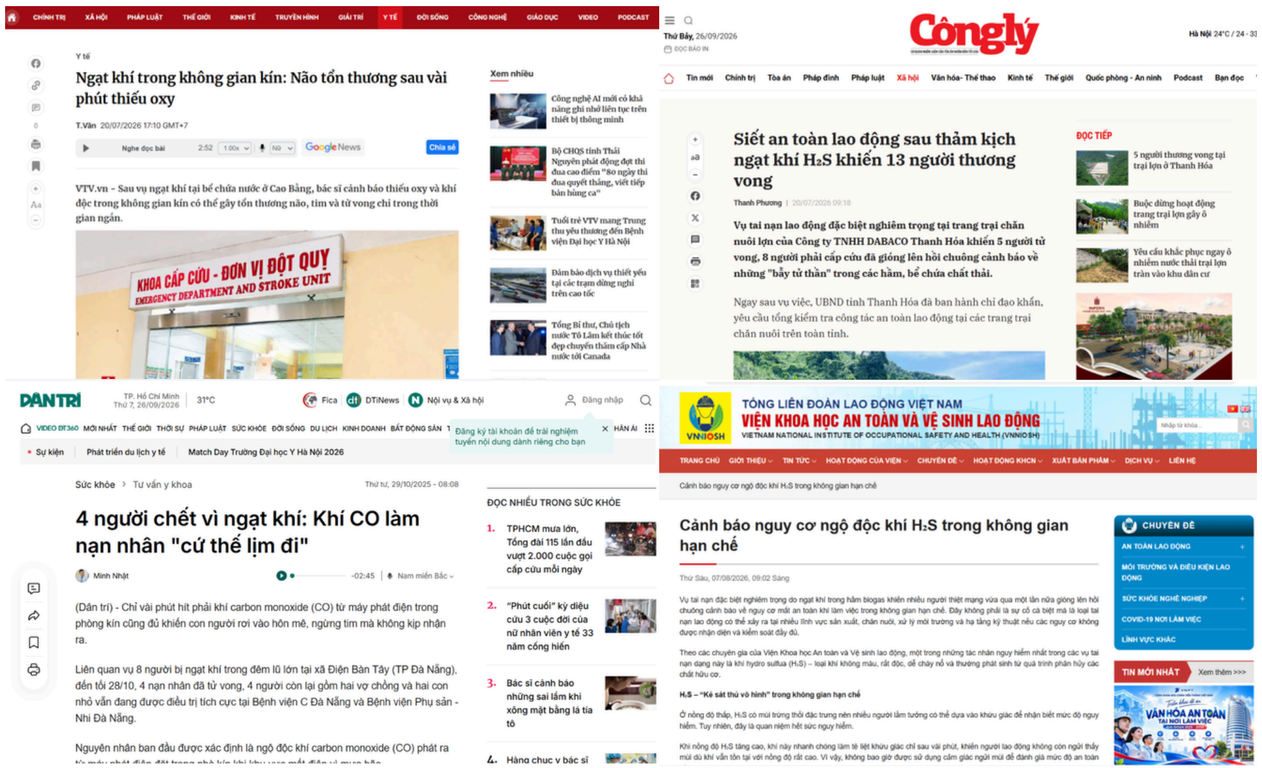
THIẾT BỊ

Thiết bị cảnh báo khí độc và thiếu Oxygen trong không gian kín



THỐNG KÊ KHẢO SÁT



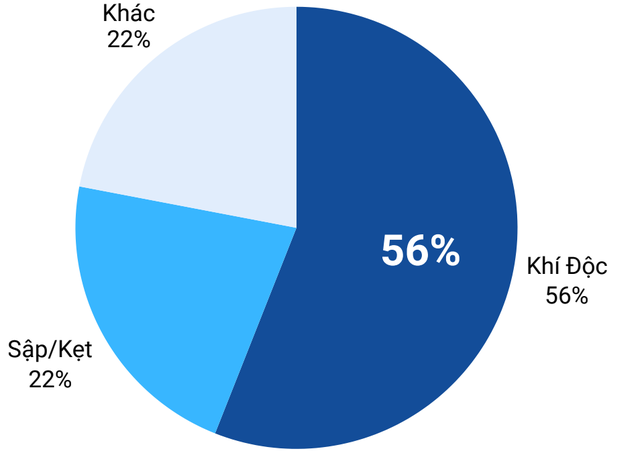
Thống kê từ các trang báo uy tín tại Việt Nam



Không gian hẹp, thiếu oxy nghiêm trọng tại các khu vực sâu

Tai nạn ngạt khí trong không gian kín

- Không có dấu hiệu cảnh báo
- Nhiều người xuống cứu tử vong cùng
- Khí phân tầng, đo ở miệng giếng bình thường trong khi đáy giếng đã ở mức chết người.

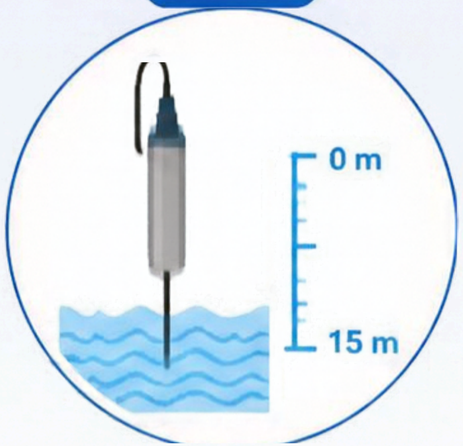


BÁO CÁO CƠ CẤU NGUYÊN NHÂN TỬ VONG

MỤC TIÊU

Phát triển prototype có khả năng đo, truyền và cảnh báo nồng độ O_2 và CH_4 tại các mức độ sâu xác định trong không gian kín.

01



ĐO LƯỜNG THEO ĐỘ SÂU

Đo nồng độ O_2 và CH_4 tại các vị trí từ 0–15 m, nhằm khảo sát sự thay đổi của thông số khí theo độ sâu.

Dữ liệu khí gắn với vị trí đo.

02

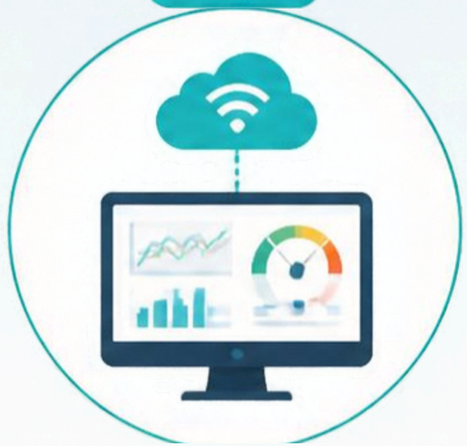


CẢNH BÁO KỊP THỜI

Thiết lập ngưỡng cảnh báo và phát tín hiệu trực quan – âm thanh khi thông số vượt giới hạn an toàn được cấu hình.

OLED + LED + còi cảnh báo.

03



GIÁM SÁT TỪ XA

Thu thập dữ liệu bằng vi điều khiển, truyền qua RS-485 và hiển thị tại hộp điều khiển để hỗ trợ giám sát.

Dữ liệu tại bộ điều khiển.

ĐO ĐÚNG VỊ TRÍ • PHÁT HIỆN SỚM• CẢNH BÁO KỊP THỜI • HỖ TRỢ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ

GIẢI PHÁP CẢNH BÁO KHÍ ĐỘC VÀ THIẾU OXYGEN

Đo khí tại vị trí kiểm tra → xử lý dữ liệu → cảnh báo ngay tại chỗ

01 TẠI SAO CẦN GIẢI PHÁP?

Thiếu O_2

OSHA: dưới 19,5% thể tích là môi trường thiếu oxy.

Khí cháy / độc

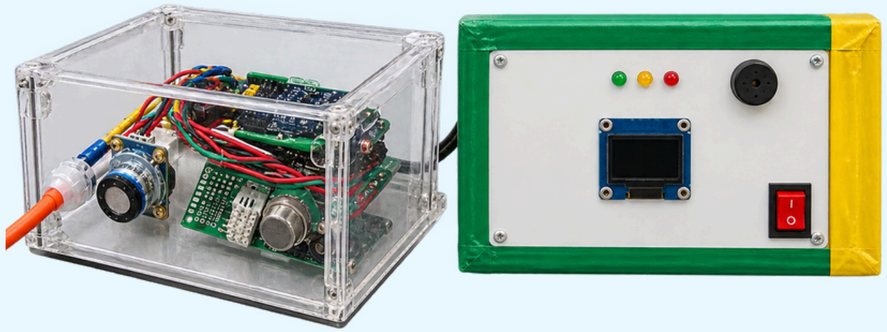
Không gian kín có thể tích tụ khí nguy hiểm.

Khó nhận biết bằng mắt

Cần đo khí quyển trước và trong khi làm việc.

OSHA: O_2 < 19,5% = thiếu oxygen

02 GIẢI PHÁP CỦA NHÓM



CẢM BIẾN → ESP32 → OLED + LED + CÒI

Hộp 1: thu thập dữ liệu | Hộp 2: hiển thị & cảnh báo

03 QUY TRÌNH

ĐO

Cảm biến thu thập CH_4 và O_2.

XỬ LÝ

ESP32 đọc và kiểm tra dữ liệu.

CẢNH BÁO

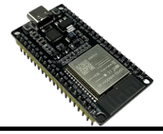
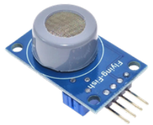
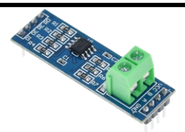
OLED + LED + còi báo theo ngưỡng.

Phát hiện sớm | cảnh báo tại chỗ

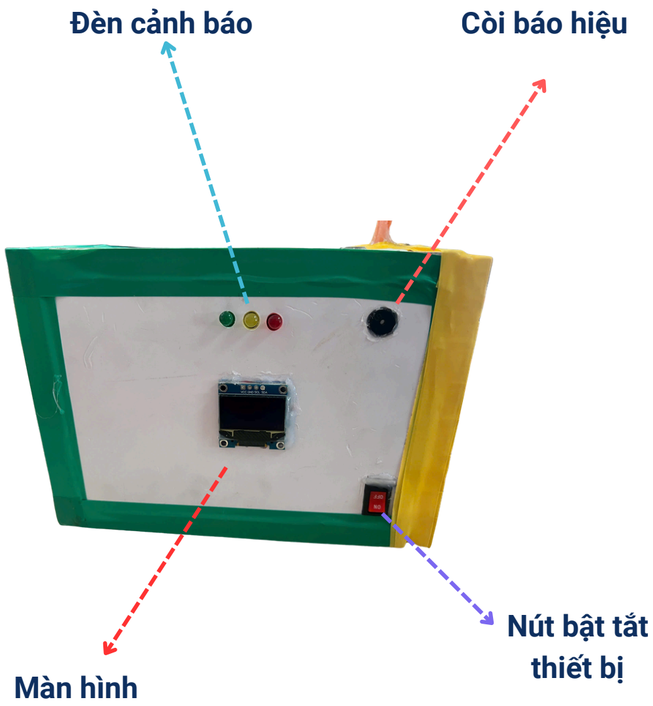
GIÁ TRỊ MANG LẠI → **PHÁT HIỆN SỚM** → **CẢNH BÁO TỨC THỜI** → **DỄ QUAN SÁT**

HỆ THỐNG LINH KIỆN PHẦN CỨNG DƯỚI MẶT ĐẤT

Bảng linh kiện

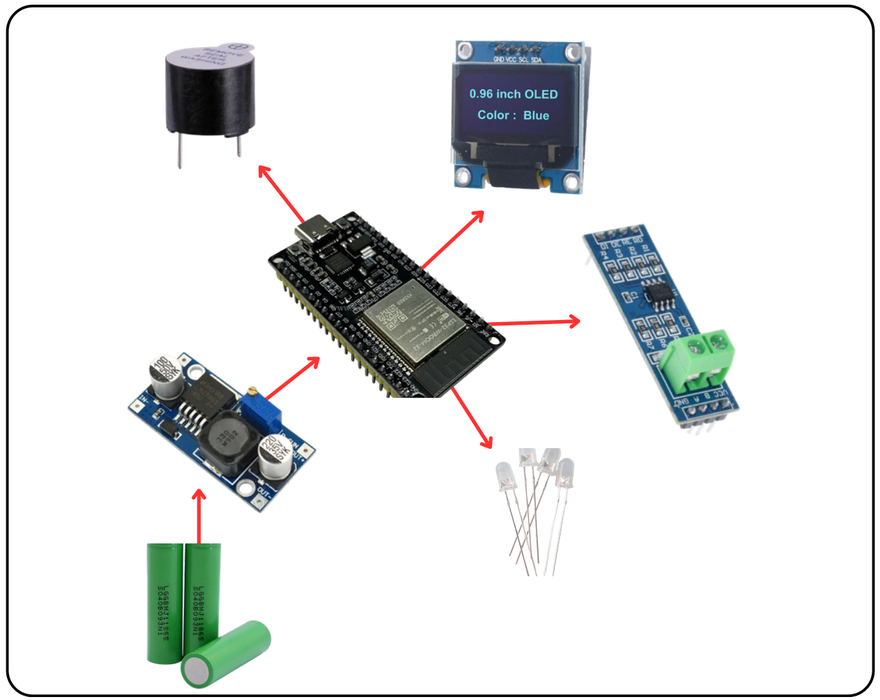
LINH KIỆN	CHỨC NĂNG
	ESP32 NodeMCU-32S Thu thập dữ liệu ADC và I2C, tính toán nồng độ khí theo hàm Log-Log, bù sai số nhiệt ẩm và điều khiển truyền tin.
	Cảm biến khí than độc CO (MQ-7) Phát hiện khí carbon monoxide không màu, không mùi gây ngạt thở tử vong; dải đo 0–500 ppm (ngưỡng nguy hiểm >30 ppm).
	Cảm biến khí cháy nổ Metan CH4CH4 (MQ-4) Giám sát khí bùn đất hữu cơ thối rữa tích tụ dưới đáy giếng; cảnh báo sớm nguy cơ cháy nổ (0–20% LEL0–20% LEL).
	Cảm biến nồng độ Oxy (ME2-O2O2): Cảm biến điện hóa chuyên dụng đo nồng độ dưỡng khí (0–25% Vol0–25% Vol); báo động khẩn cấp khi thiếu oxy sinh mạng (<19.5%<19.5%).
	Cảm biến Nhiệt độ & Độ ẩm (DHT): Giám sát môi trường vi khí hậu lòng giếng; cung cấp tham số nhiệt ẩm để thuật toán tự động bù trừ sai số cho các cảm biến khí.
	Module truyền thông công nghiệp MAX485: Chuyển đổi tín hiệu vi sai RS-485 chống nhiễu tuyệt đối, đảm bảo truyền dữ liệu ổn định trên đường dây cáp 0 - 15m từ đáy giếng.

Sản phẩm



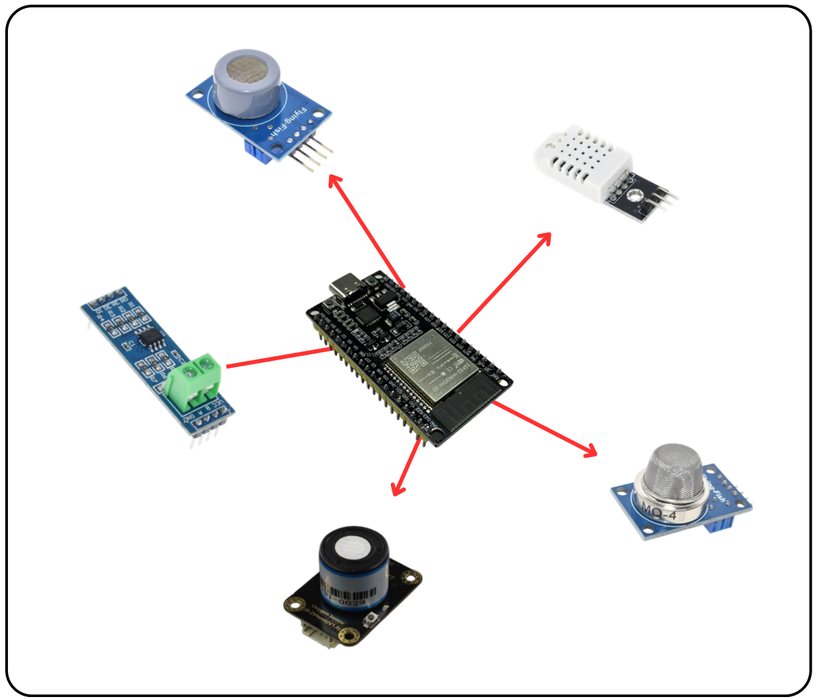
THIẾT KẾ HỆ THỐNG

TRÊN MẶT ĐẤT



Dùng để:
Cấp nguồn di động 7.4V7.4V và bù áp đường dây điện
Thu nhận tín hiệu, tự động đổi kênh dự phòng RS-485/BLE.
Báo động tức thì bằng còi hú 85dB85dB, đèn LED và màn hình OLED.
Phát Wi-Fi Web SCADA cho tổ đội theo dõi trên điện thoại.

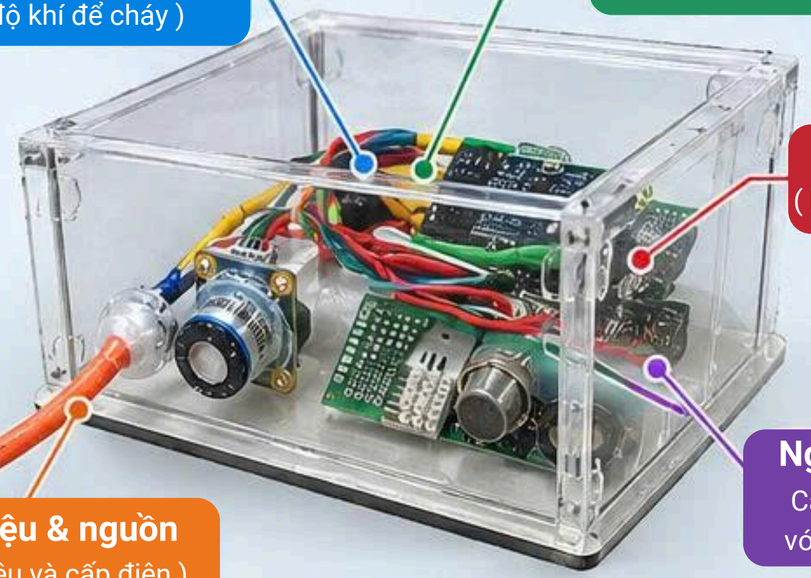
DƯỚI MẶT ĐẤT



Dùng để:
Thả sâu và đo trực tiếp nồng độ khí Oxygen, CO, Metan và Nhiệt - Ẩm.
Xử lý thuật toán hiệu chuẩn Log-Log và bù sai số nhiệt ẩm tại chỗ.
Đóng gói dữ liệu an toàn kèm mã kiểm tra CRC.
Phát Wi-Fi Web SCADA cho tổ đội theo dõi trên điện thoại.

Hệ thống linh kiện phần cứng Trên mặt đất

1 Hộp thiết bị chính (cảm biến & xử lý)



Cảm biến khí độc / CH4
(Đo nồng độ khí để cháy)

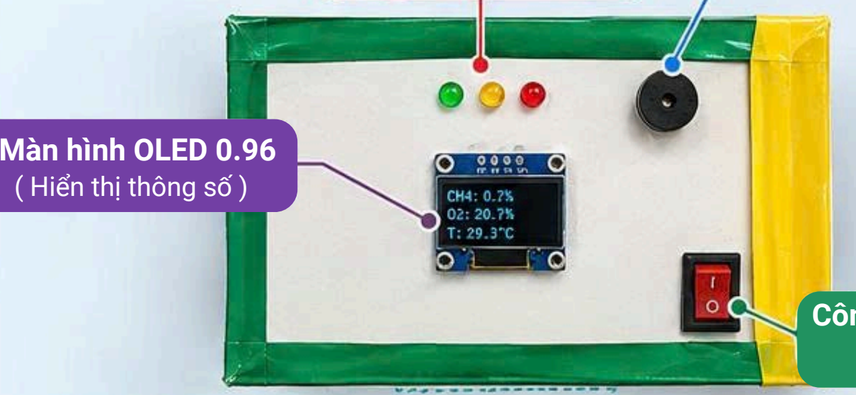
Vi điều khiển + Module xử lý
(Đọc dữ liệu, xử lý, gửi cảnh báo)

Cảm biến O2
(Do nồng độ oxygen)

Nguồn/Giao tiếp
Cấp điện, kết nối
với hộp điều khiển

Cáp tín hiệu & nguồn
(truyền dữ liệu và cấp điện)

2 Hộp điều khiển và thiết bị



Đèn cảnh báo
(3 màu: xanh - vàng - đỏ)

Còi báo hiệu
(Màu đen)

Màn hình OLED 0.96
(Hiển thị thông số)

Công tắc nguồn
(Bật/Tắt)



Lớp bọc bảo vệ
(Băng keo, chống ẩm)

Cảm biến thu thập thông số khí → Xử lý dữ liệu (ESP32 + Max485) → Hiển thị trên OLED & đèn cảnh báo → Còi báo khi vượt ngưỡng → Hoạt động ổn định nhờ pin + mạch Buck

SO SÁNH SẢN PHẨM





Tiêu chí	Honeywell BW MicroClip XL (Mỹ)	Hệ Thống của chúng tôi
Khả năng đo phân tầng độ sâu	0% (Không có): Chỉ đo điểm tĩnh tại chỗ; không biết được khí độc nằm ở độ sâu nào.	100% (Đo sâu từ 0 - 15m): Thả trực tiếp đầu dò; vẽ biểu đồ nồng độ biến thiên theo từng mét độ sâu.
Thời gian trễ cảnh báo (ở sâu 15m)	> 35 giây (hoặc không hút được): Hút khí qua ống dài bị trễ mẫu, nguy cơ tai nạn trước khi máy kêu.	< 1 giây (0.033s truyền dữ liệu): Cảm biến đo tại chỗ đáy giếng, truyền vi sai RS-485 9600 bps tức thì.
Độ an toàn kênh truyền dẫn	1 kênh độc lập: Không có cơ chế dự phòng; đứt dây hoặc hỏng máy là mất an toàn hoàn toàn.	Dự phòng kép tự động: Cáp mạng RS-485 chống sụt áp; tự động nhảy sang Bluetooth BLE sau ≤3.5s≤3.5s nếu đứt cáp.
Khả năng quan sát & Cảnh báo	Cá nhân (1 người): Chỉ người cầm máy nhìn thấy màn hình LCD nhỏ; không có kết nối Wi-Fi/Web.	Tổ đội (4 - 8 người): Màn hình OLED tại chỗ + Còi hú 85 dB + Phát Wi-Fi Web SCADA cho cả nhóm cùng xem.
Giá thành chế tạo	16.500.000 – 30.000.000 đ: Giá rất đắt; cảm biến thay định kỳ tốn ~3.8 triệu/năm.	~ 1.850.000 đ (Rẻ hơn 10 lần): Linh kiện sẵn có tại VN; chi phí thay thế cảm biến cực rẻ.

TÍNH MỚI CỦA DỰ ÁN

Cảnh báo khí độc & thiếu O_2 trong không gian kín theo độ sâu

KHÁC BIỆT CỐT LÕI

1 ĐO THEO ĐỘ SÂU

Đầu dò được định vị theo các mức sâu 0–15 m, giúp tạo dữ liệu gắn với vị trí/độ sâu thay vì chỉ đo tại một điểm.

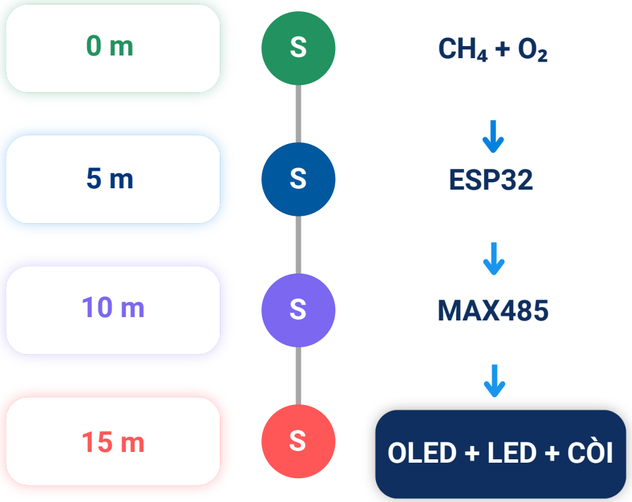
2 2 NHÓM NGUY CƠ

Theo dõi CH_4 (khí cháy) + O_2 (thiếu oxygen) trong cùng một hệ thống cảnh báo.

3 TRUYỀN DỮ LIỆU RS-485

Kết nối có dây giữa cụm cảm biến và hộp điều khiển, phù hợp mô hình thử nghiệm không gian kín.

KIẾN TRÚC KHÁC BIỆT



SO VỚI MÁY ĐO KHÍ CÁ NHÂN

Thiết bị chuyên dụng	Prototype của nhóm
Đo nhiều khí	$CH_4 + O_2$
Gắn với độ sâu	0–15 m
Cảnh báo tại chỗ	OLED + LED + còi
Truyền tín hiệu	RS-485

Điểm mới = tích hợp + định vị theo độ sâu

NGUỒN THAM KHẢO: OSHA – Confined Space , Honeywell BW MicroClip

Lưu ý: đây là prototype học thuật, không thay thế thiết bị an toàn công nghiệp đã được chứng nhận.

GIÁ TRỊ CỦA DỰ ÁN

Từ dữ liệu môi trường → cảnh báo sớm → hỗ trợ quyết định an toàn

GIÁ TRỊ TRỌNG TÂM Phát hiện sớm môi trường có nguy cơ trước khi con người tiếp cận hoặc làm việc trong không gian kín.

01 AN TOÀN

Theo dõi O_2 và CH_4; đặt ngưỡng cảnh báo để nhận biết tình trạng bất thường.

Cơ sở tham chiếu: OSHA xem O_2 < 19,5% là môi trường thiếu oxy nguy hiểm.

02 CHI PHÍ & KHẢ NĂNG TIẾP CẬN

Dùng linh kiện phổ biến, kiến trúc ESP32 + cảm biến + RS-485; phù hợp nghiên cứu, đào tạo và thử nghiệm. **< 2.000.000 VNĐ**

Chi phí prototype: theo BOM thực tế của nhóm.

03 GIÁM SÁT THEO ĐỘ SÂU

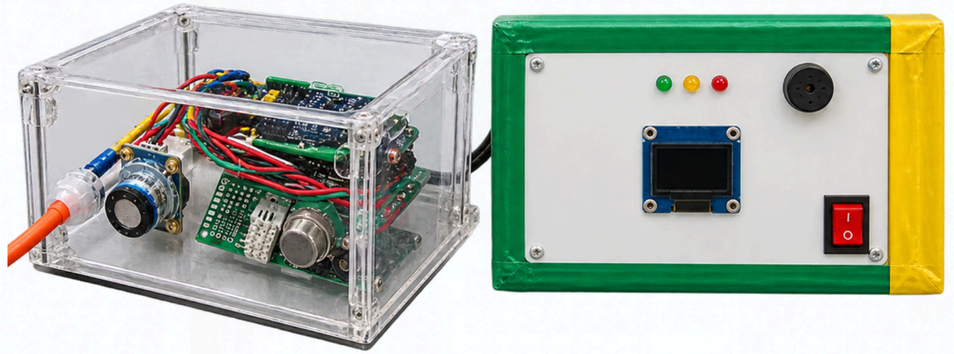
Biến dữ liệu khí thành thông tin gắn với vị trí/độ sâu 0–15 m, hỗ trợ đánh giá không gian theo từng lớp.

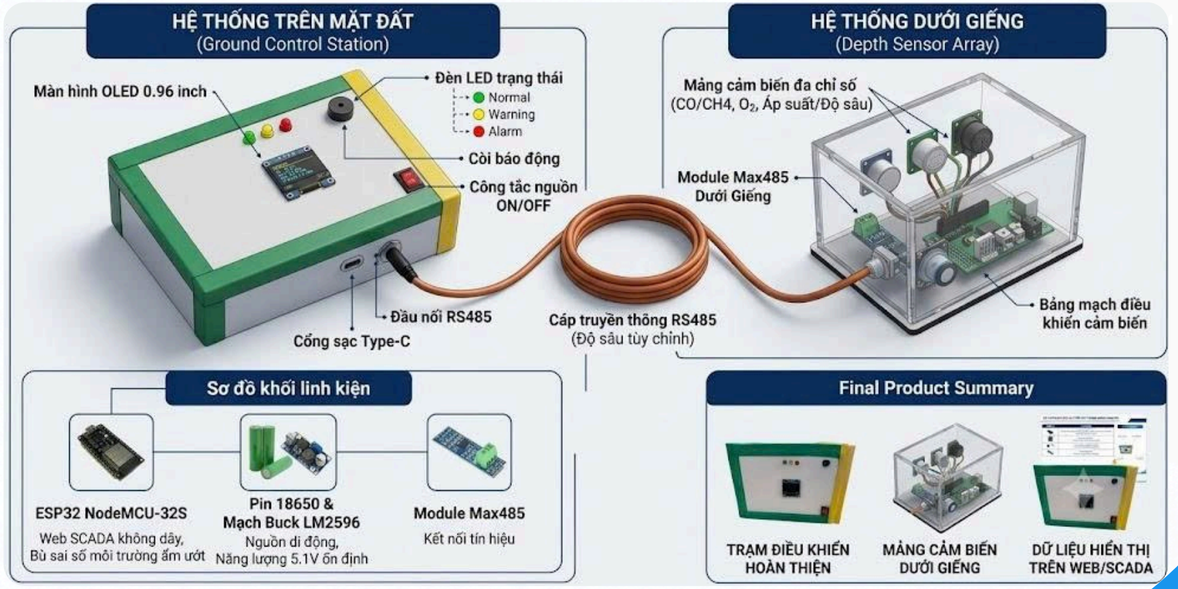
Giá trị thiết kế của prototype nhóm.

04 KHẢ NĂNG MỞ RỘNG

Có thể phát triển thêm cảm biến H_2S/CO, lưu dữ liệu, kết nối dashboard và thuật toán đánh giá nguy cơ.

Định hướng phát triển, chưa phải tính năng đã nghiệm thu.





THANK YOU

